



**RANCANG BANGUN *WEBSITE* PENGOLAHAN LAPORAN DAFTAR 10
BESAR PENYAKIT DI DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

**FAISAL AL AZIZ
NIM: 2109007**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA MEDIS PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
Agustus, 2025**

PERSETUJUAN SIAP UJIAN SKRIPSI

Judul : Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pelaporan 10
Besar Penyakit Berbasis *Website* Dinas Keresatan Kota Semarang
Nama mahasiswa : Faisal Al Aziz
NIM : 2109007

Siap dipertahankan di depan Tim Penguji
pada; 27/Agustus / 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Sigit Sugiharto, S.Kom, M.Kom
NUPTK : 0451756657130093

Pembimbing Pendamping



Harsono, S.Kom., M.Kes
NUPTK : 923475565613

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

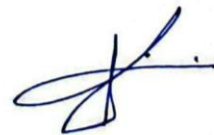
Nama : Faisal Al Aziz
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 09 Desember 2000
NIM : 2109007
Program Studi : Informatika Medis

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Rancang Bangun *Website* Pengolahan Laporan Daftar 10 Besar Penyakit Di Dinas Kesehatan Kota Semarang” adalah hasil karya saya, dan dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar Sarjana Informatika Medis di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain baik sebagian atau keseluruhan, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan diterbitkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah laporan tugas akhir studi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas *royalty* non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Maret 2025



Faisal Al Aziz

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pelaporan 10
Besar Penyakit Berbasis *Website* Dinas Keresatan Kota Semarang
Nama mahasiswa : Faisal Al Aziz
NIM : 2109007

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada 27 Agustus 2025

Menyetujui,

1. Ketua Penguji : Okti Trihastuti Dyah R, S.K.M., M.K.M ()
2. Anggota Penguji : Dr. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T, M.H.Kes ()
3. Sekretaris Penguji : Sigit Sugiharto, S.Kom, M.Kom ()

Mengetahui

Rektor



(Prof. Dr. Chandrasa Soekardi, DEA)

NUPTK : 7836735636130062

Ketua Program Studi

A stylized signature in blue ink, consisting of a large 'S' and a smaller 'A'.

(Sigit Sugiharto, S.Kom, M.Kom)

NUPTK : 0451756657130093

ABSTRAK

Nama: Faisal Al Aziz

Judul: Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pelaporan 10 Besar Penyakit Berbasis *Website* Dinas Kesesatan Kota Semarang.

11 Lampiran depan + 25 Halaman + 1 Tabel + 18 Gambar + 11 Lampiran akhir

Latar Belakang: Pengelolaan laporan 10 besar penyakit di Dinas Kesehatan Kota Semarang masih dilakukan secara manual menggunakan *Microsoft Excel*, yang menyebabkan ketidakefisienan dan keterlambatan pelaporan. Untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, diperlukan sistem informasi manajemen berbasis *website* yang mampu mengotomatisasi proses pengolahan data penyakit.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode *waterfall* dalam pengembangan sistem. Sistem dirancang menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan database *MySQL*. Proses pengembangan meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian *black box*, dan pemeliharaan. Sistem diuji untuk memastikan fungsionalitas berjalan sesuai spesifikasi.

Hasil penelitian: Sistem yang dibangun mampu mengimpor data penyakit, melakukan klasifikasi otomatis berdasarkan *ICD-10*, menyimpan laporan, serta menyajikan visualisasi data dalam berbagai periode (bulanan, triwulan, semester, tahunan). Pengujian *black box* menunjukkan seluruh fitur berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Kesimpulan: Sistem informasi manajemen pelaporan 10 besar penyakit berbasis *website* berhasil dirancang dan diimplementasikan. Sistem ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan data penyakit, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data di Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Kata kunci: Rancang Bangun, Sistem Informasi, 10 Besar Penyakit, Sistem Berbasis Website.

Refrensi: 13 literatur (dari tahun 2015 – sampai tahun 2022)

ABSTRACT

Name: Faisal Al Aziz

Title: *Design and Development of a Web-Based Management Information System for Reporting the Top 10 Diseases at the Semarang City Health Office.*

11 preliminary pages + 25 main pages + 1 table + 18 figures + 11 appendices.

Background: *The reporting process for the top 10 diseases at the Semarang City Health Office is still conducted manually using Microsoft Excel, resulting in inefficiencies and delays in data submission. To support data-driven decision-making, a web-based management information system is needed to automate the processing of disease data.*

Methodology: *Penelitian ini menggunakan metode waterfall dalam pengembangan sistem. Sistem dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. This study employs the waterfall model for system development. The system is built using PHP as the programming language and MySQL as the database. The development process includes requirement analysis, system design, implementation, black box testing, and maintenance. The system is tested to ensure that all functionalities operate according to specifications.*

Results: *The developed system is capable of importing disease data, automatically classifying it based on ICD-10 standards, storing reports, and presenting data visualizations across various reporting periods (monthly, quarterly, semi-annually, and annually). Black box testing confirms that all features function properly and meet expectations.*

Conclusion: *The web-based management information system for reporting the top 10 diseases has been successfully designed and implemented. It enhances efficiency, accuracy, and speed in disease data management and supports data-driven decision-making at the Semarang City Health Office.*

Keywords: *System Design, Information System, Top 10 Diseases, Web-Based System.*

References: *13 sources (published between 2015 and 2022).*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu tahap dalam menyelesaikan studi Strata-1 (S1) di Universitas Widya Husada Semarang. Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis mendapatkan banyak arahan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala hal dalam proses penyusunan laporan magang ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan moril maupun materil selama penulis menjalani program magang.
3. Bapak Prof.Dr. Chandrasa Soekardi, DEA selaku Rektor Universitas Widya Husada Semarang
4. Bapak Sigit Sugiharto, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Program Studi S1 Informatika Medis Universitas Widya Husada Semarang.
5. Serta Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Laporan Kegiatan Magang ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan penelitian ini di tahap selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 22 Agustus 2025



Faisal Al Aziz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SIAP UJIAN SRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Landasan Teori.....	4
1. Laporan Rutin Bulanan Data Morbiditas (Formulir LB 1)	4
2. <i>Website</i>	4
3. <i>CSS</i>	4
4. Sistem Pengelolaan <i>Database MySQL</i>	5
5. <i>Software Xampp</i>	5
6. <i>PHP (Hypertext Preprocessor)</i>	5
7. <i>PHP (Hypertext Preprocessor)</i>	6
8. Uji fungsional (<i>Black Box Testing</i>)	7
BAB III METODE PENELITIAN.....	8
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	10
A. Pengkajian Kebutuhan	10
B. Perancangan Sistem Yang Diusulkan	10
C. <i>Use Case Diagram</i>	11
D. <i>Class Diagram</i>	12
E. <i>Activity Diagram</i>	12
F. <i>Implementasi Sistem</i>	14
G. <i>Black Box Testing</i>	21
BAB V PENUTUP.....	23
A. Kesimpulan	23
B. Penutup.....	23
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN.....	25

Daftar Tabel

Tabel 4.1 <i>Black Box Testing</i>	21
--	----

Daftar Gambar

Gambar 3.1 <i>Activity Diagram</i> Pengolahan Data	8
Gambar 4.1 <i>Use Case Diagram</i>	11
Gambar 4.2 <i>Class Diagram</i>	12
Gambar 4.3 <i>Activity Diagram</i> Pengolahan Data	12
Gambar 4.4 <i>Activity Diagram</i> Ganti Password Akun	13
Gambar 4.5 <i>Activity Diagram</i> Cetak Laporan	13
Gambar 4.6 Tampilan Laman <i>Login</i>	14
Gambar 4.7 Tampilan Laman <i>Dashboard</i>	14
Gambar 4.8 Tampilan Laman Daftar Akun	15
Gambar 4.9 Tampilan Laman <i>Input</i> Data	15
Gambar 4.10 Tampilan Laman Hasil Laporan Daftar 10 Besar Penyakit	16
Gambar 4.11 Tampilan Laman Daftar Laporan	16
Gambar 4.12 Tampilan Laman Daftar Laporan Bulanan	17
Gambar 4.13 Tampilan Laman Laporan Triwulan	17
Gambar 4.14 Tampilan Laman Detail Laporan Triwulan	18
Gambar 4.15 Tampilan Laman Detail Laporan Semester	19
Gambar 4.16 Tampilan Laman Detail Laporan Tahunan	19
Gambar 4.17 Tampilan Laman Grafik Hasil Laporan	20
Gambar 4. 18 Tampilan Laman Cetak Laporan	20

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Ujian Proposal Yang Telah Diikuti	28
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Studi Pendahuluan	29
Lampiran 3. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing	30
Lampiran 4. Halaman Website Jurnal Ilmiah Komputer & Sistem Informasi.....	32
Lampiran 5. Halaman Progres Proses <i>Review</i> Artikel	33
Lampiran 6. Halaman Status Proses <i>Review</i> Artikel	33
Lampiran 7. Halaman Daftar Kontributor Artikel	34
Lampiran 8. Draf Artikel Ilmiah	35
Lampiran 9. Surat Pengantar Korespondensi Artikel Ilmiah	36
Lampiran 10. Uji Similaritas Artikel Ilmiah	37
Lampiran 11. <i>LoA</i> Publikasi Ilmiah	38

DAFTAR SINGKATAN

<i>PHP</i>	: <i>Hypertext Preprocessor</i>
<i>HTML</i>	: <i>HyperText Markup Language</i>
<i>CSS</i>	: <i>Cascading Style Sheets</i>
<i>XAMPP</i>	: <i>X (Cross-platform), Apache, MySQL, PHP, Perl</i>
<i>LB1</i>	: <i>Laporan Bulanan 1</i>
<i>ICD-10</i>	: <i>International Classification of Diseases</i>
<i>GPL</i>	: <i>GNU General Public License</i>
<i>UML</i>	: <i>Unified Modeling Language</i>
<i>DFD</i>	: <i>Data Flow Diagram</i>
<i>CSV</i>	: <i>Comma Separated Values</i>

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah kesehatan akibat penyakit menular maupun tidak menular memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dan penanganan yang tepat, terutama di tingkat pemerintah daerah. Dinas Kesehatan Kota Semarang bertanggung jawab dalam memantau dan menganalisis tren penyakit guna menentukan kebijakan kesehatan yang tepat. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah menyusun laporan mengenai 10 penyakit terbanyak berdasarkan data morbiditas yang dikumpulkan dari berbagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama. Data morbiditas merujuk pada tingkat kesakitan yang dialami oleh suatu populasi, yang dapat diukur melalui angka insidensi atau prevalensi suatu penyakit. Indikator ini mencerminkan frekuensi terjadinya penyakit dalam kelompok masyarakat pada periode waktu tertentu, serta menjadi salah satu acuan penting dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat di suatu daerah (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2021). Data ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi pola penyebaran penyakit serta menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih optimal.

Puskesmas berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau lini pertama dalam sistem pelayanan kesehatan, memiliki tugas penting dalam melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan yang wajib dilakukan, hal ini ditujukan untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan dan melakukan evaluasi. Terdapat beberapa laporan penting, salah satunya yang disusun oleh puskesmas adalah laporan kesakitan bulanan (Formulir LB1), yang memuat data penyakit berdasarkan klasifikasi pada kode *ICD-10* serta sebaran kasus penyakit menurut kelompok usia, termasuk kasus yang baru muncul maupun yang sudah ada (Ayu et al., 2020). Laporan Bulanan Data Kesakitan (Formulir LB1) mencakup distribusi kasus penyakit dan memberikan gambaran mengenai berbagai penyakit yang tercatat berdasarkan data kunjungan pasien ke Puskesmas. Selanjutnya, (Formulir LB1) akan diserahkan ke Dinas Kesehatan

untuk membantu dalam perencanaan, pemantauan dan penilaian keberhasilan pelaksanaan program serta sebagai dasar dalam mendukung perencanaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan program, serta sebagai dasar dalam merumuskan solusi atau langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan (Sukawan & Salsabila, 2022). Laporan ini menyusun daftar 10 penyakit terbanyak, salah satu alasan hanya menggunakan daftar 10 besar penyakit karena pendekatan yang umum digunakan dalam sistem pelaporan kesehatan karena bersifat fokus dan efisien. Dengan membatasi jumlah penyakit yang dianalisis, pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan dapat lebih mudah mengidentifikasi prioritas utama yang memerlukan intervensi segera. Hal ini sangat penting mengingat keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga medis, anggaran, maupun waktu. Selain itu, format 10 besar lebih praktis untuk disajikan dalam bentuk grafik atau tabel, sehingga memudahkan pemahaman bagi pengambil kebijakan dan masyarakat umum. Pendekatan ini juga sejalan dengan standar pelaporan nasional seperti LB1, yang menetapkan 10 penyakit terbanyak sebagai indikator utama dalam pemantauan morbiditas.

Pengolahan laporan daftar 10 besar penyakit masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengolahan manual menggunakan *Microsoft Excel*, ketidakefisienan dalam pengelolaan data, serta dapat menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan. Dengan demikian, dibutuhkan suatu sistem berbasis *website* yang mampu mengotomatisasi pengelolaan laporan daftar 10 besar penyakit, mulai dari penginputan, klasifikasi, hingga penyimpanan dan visualisasi data dalam berbagai periode (bulanan, triwulanan, dan semester).

Berdasarkan penelusuran literatur, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas pengembangan sistem laporan 10 besar penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan fitur akumulasi data per periode (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan). Kekosongan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengisi celah penelitian, khususnya dalam membangun sistem yang mampu melakukan klasifikasi penyakit secara otomatis berdasarkan *ICD-10* serta menghasilkan visualisasi laporan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Tujuan dari studi ini adalah membangun sistem informasi yang dikembangkan melalui media *website* yang berfungsi sebagai sistem informasi manajemen untuk pengolahan laporan daftar 10 besar penyakit di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sistem ini dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan *PHP* sebagai bahasa pemrograman serta sistem berbasis data *MySQL*. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan data penyakit dapat diolah secara otomatis oleh sistem dan pengolahan laporan menjadi lebih efisien, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara lebih optimal. Penerapan sistem otomatis memungkinkan tugas-tugas manual yang memakan waktu dan tenaga dapat diproses secara lebih cepat dan akurat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas kerja karena staf dapat fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan bernilai tambah, sementara tugas administratif rutin ditangani oleh sistem otomatis. Menurut Atmaja, Santoso, dan Ninghardjanti (2018), dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa implementasi sistem administrasi otomatis dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penyelesaian tugas, khususnya dalam hal kecepatan pengolahan data dan pengurangan kesalahan manusia (Atmaja et al., 2018).

Dalam pengembangan sistem, pengembangan dilakukan dengan metode *waterfall*. Metode ini dilakukan secara bertahap, di mana setiap fase dikerjakan secara berurutan. Dalam penerapannya, setiap langkah pada metode *waterfall* harus diselesaikan sepenuhnya dari tahap awal sebelum berlanjut ke tahap selanjutnya (Fachri & Surbakti, 2021).

Guna menjamin bahwa sistem yang dikembangkan berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan *end-user* maka dilakukan pengujian, yaitu uji *black box*. Uji *black box* berguna untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa melihat struktur kode di dalamnya. Pengujian ini memastikan bahwa fungsi-fungsi utama seperti entri data penyakit, klasifikasi otomatis, penyimpanan laporan, serta visualisasi grafik berjalan sesuai harapan dan bebas dari kesalahan. Hasil dari pengujian ini memberikan gambaran sejauh mana sistem dapat diterima oleh *end-user* dan untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Laporan Rutin Bulanan Data Morbiditas (Formulir LB 1)

Laporan rutin bulanan data morbiditas (Formulir LB 1) mencakup daftar 10 penyakit terbanyak yang memuat sepuluh jenis penyakit dengan jumlah kasus tertinggi dalam suatu wilayah atau fasilitas kesehatan (seperti Puskesmas atau rumah sakit) selama periode tertentu, biasanya per bulan, triwulan, atau tahunan. Laporan bulanan data kesakitan (Formulir LB 1) ini akan disampaikan ke Dinas Kesehatan guna menunjang proses perencanaan, pemantauan, serta evaluasi dalam pelaksanaan program untuk mencari solusi atau langkah tindak lanjut. Laporan mengenai 10 besar penyakit ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyakit terbanyak yang tercatat di Puskesmas (Sukawan & Salsabila, 2022).

2. Website

Website atau situs dapat dianggap sebagai serangkaian halaman yang memiliki fungsi untuk menyajikan berbagai macam informasi digital, yang meliputi tulisan, foto, video, audio dan visual dinamis lainnya (Asmara & others, 2019).

3. CSS

CSS adalah seperangkat aturan yang diterapkan untuk mengorganisir berbagai elemen dalam sebuah *website* agar lebih terstruktur dan seragam. Tanpa CSS, tampilan *website* tidak akan tertata dengan baik. CSS berfungsi untuk memformat elemen-elemen tampilan *website* seperti judul, garis batas, dan bilah navigasi, teks utama, penutup halaman, gambar, bilah samping, dan berbagai gaya lainnya. Bertujuan untuk meningkatkan daya tarik visual dan keindahan tampilan halaman *website*. CSS digunakan bersama dengan *HTML* dan *XHTML* serta dapat diterapkan pada beberapa *file* secara bersamaan (Solahudin, 2021).

4. Sistem Pengelolaan *Database MySQL*

Sistem Pengelolaan Database *MySQL* adalah salah satu server basis data yang sering digunakan dan populer pada pengembangan aplikasi *website* yang memanfaatkan *database* sebagai sumber dan alat untuk mengelola data. (Puspitasari, 2016).

5. *Software Xampp*

Software XAMPP merupakan *software* sumber terbuka yang dapat dijalankan di bermacam sistem operasi dan terdiri atas sejumlah program yang saling terintegrasi (Putri et al., 2020).

Melalui *software XAMPP*, siapa pun baik pemula maupun profesional dapat dengan cepat membangun lingkungan pengembangan *website* tanpa harus melakukan konfigurasi rumit. Di dalam *software XAMPP* terdapat empat komponen utama, yaitu:

- a. *Apache*, server *website* sumber terbuka yang banyak digunakan untuk menjalankan situs *website* dan aplikasi.
- b. *MariaDB*, sistem pengelolaan basis data relasional yang difungsikan sebagai pengganti *MySQL*.
- c. *PHP*, bahasa pemrograman sisi server yang umum diterapkan untuk membangun situs *website* yang bersifat dinamis.
- d. *Perl*, bahasa pemrograman yang bersifat fleksibel dan juga mendukung kebutuhan *scripting* serta pengembangan sisi *backend*.

Dengan semua fitur tersebut, *software XAMPP* menjadi pilihan populer untuk pengembangan lokal sebelum aplikasi dipindahkan ke server produksi. Selain itu, *software XAMPP* bersifat *multiplatform* tersedia untuk *Windows*, *Linux* dan *macOS* dan sepenuhnya tersedia secara cuma-cuma dengan lisensi *GNU General Public License (GPL)* (Friends, 2024).

6. *PHP (Hypertext Preprocessor)*

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa yang digunakan bersama *HTML*, sehingga memungkinkan pembuatan aplikasi secara

dinamis serta mendukung pengolahan dan pemrosesan data (Rizki & Op, 2021). Selain itu, *PHP* dikenal sebagai bahasa pemrograman yang bertujuan untuk membangun sistem yang dikembangkan untuk *platform website*. Dalam fungsinya sebagai aplikasi, *website* tersebut harus mempunyai karakteristik berubah-ubah sesuai kondisi serta memungkinkan interaksi *end-user*, karakteristik berubah-ubah sesuai kondisi menunjukkan bahwa situs *website* mampu menyesuaikan tampilan kontennya berdasarkan situasi tertentu, misalnya dengan menyajikan produk yang berbeda untuk masing-masing *end-user*. Interaksi *end-user* mengindikasikan bahwa situs *website* mampu merespons tindakan *end-user*, contohnya dengan menampilkan hasil dari pencarian produk yang dilakukan. *HTML* dikenal sebagai bahasa standar untuk merancang *website*, namun tanpa *PHP*, *HTML* tidak bisa digunakan untuk membuat *website* dengan kedua sifat tersebut. Artinya, jika hanya mengandalkan *HTML*, tampilan situs yang dilihat oleh pengunjung akan cenderung sama dan statis. *PHP* hadir untuk mengatasi masalah ini, memungkinkan pembuatan fitur seperti sistem *login*, keranjang belanja, *database* anggota, portal, dan lainnya (Solichin, 2016).

7. *HTML*

HTML (Hyper Text Markup Language) adalah jenis bahasa penanda yang digunakan untuk menyusun dan memformat tampilan halaman *website* (Kusumawardani et al., 2023). *HTML* merupakan fondasi utama dalam pengembangan situs *website*. Sebagai bahasa markup, *HTML* tidak menjalankan logika pemrograman, melainkan berfungsi untuk menentukan struktur dan elemen visual dari sebuah halaman, seperti judul, paragraf, gambar, tautan, dan tabel. Dengan menggunakan tag-tag tertentu, pengembang dapat menyusun konten agar dapat ditampilkan secara konsisten di berbagai browser. *HTML* juga menjadi dasar bagi integrasi dengan teknologi lain seperti *CSS* untuk desain interaktivitas, menjadikannya komponen esensial dalam membangun antarmuka *website* yang informatif dan responsif.

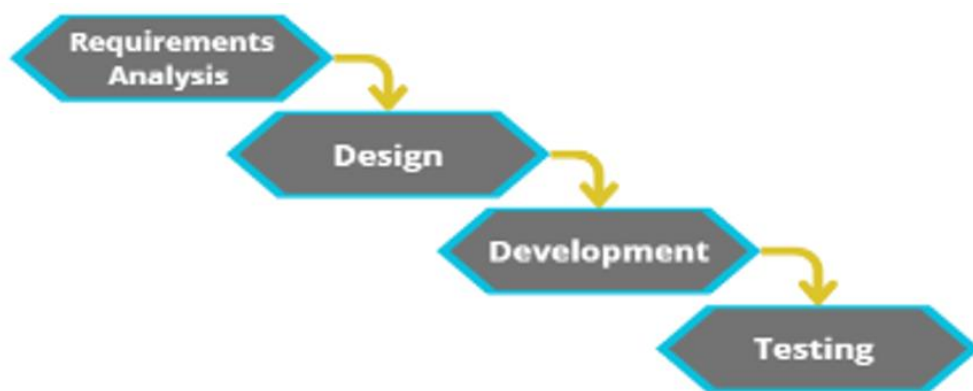
8. Uji fungsional (*Black Box Testing*)

Uji fungsional *Black Box* adalah teknik pengujian yang menitikberatkan dalam konteks kemampuan fungsional perangkat lunak, di mana orang yang melakukan pengujian menentukan sejumlah situasi input masukan serta menguji apakah fungsi-fungsi dalam program bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan perencanaan awal (Mustaqbal et al., 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode atau teknik dalam pengembangan penelitian ini yakni menggunakan metode *waterfall*. Metode ini dilakukan secara terstruktur dan berurutan. Disebut *waterfall* karena setiap tahap dalam proses harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga alurnya bersifat linier. Tahapan dalam metode *waterfall* penelitian ini dapat diamati di ilustrasi berikut (Wahid, 2020):



Gambar 3.1 Alur Metode *Waterfall*

1. *Requirements Analysis*

Pada langkah ini dilakukan proses pengenalan atau penentuan kebutuhan sistem berdasarkan kendala yang ada di Dinas Kesehatan Kota Semarang, di mana pengolahan laporan daftar 10 besar penyakit masih dilakukan secara manual menggunakan *Microsoft Excel*. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan staf, observasi terhadap sistem yang berjalan, serta studi literatur terkait pengolahan data penyakit.

2. *Design*

Setelah tahap analisis kebutuhan selesai, langkah berikutnya adalah tahap *design* sistem. Pada bagian ini, dimulai proses perancangan terhadap sistem. Kemudian dilakukan perancangan sistem beserta penjelasan mengenai konsep dasar dari *website* yang akan dikembangkan. Proses desain ini mencakup pembuatan diagram alur kerja (*Activity Diagram*) hingga *Class Diagram*,

serta rancangan relasi antar tabel dalam *database* untuk memastikan sistem dapat berfungsi secara optimal.

3. *Development*

Pada tahap ini, penulis mulai menuliskan kode program sesuai dengan rancangan yang telah disusun sebelumnya. Setiap modul atau komponen dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pada kajian ini, sistem disusun dengan menerapkan pemrograman *PHP* yang didukung oleh *framework* yang mendukung beserta basis data *MySQL* sebagai media penyimpanan data.

4. *Testing*

Setelah di tahap *development* selanjutnya memasuki tahap pengujian, di mana dilakukan pengujian terhadap *website* seperti *integration testing*, pengujian ini dilakukan guna memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan serta bebas dari kesalahan atau *bug*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengkajian Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan sebagai langkah permulaan dalam pengembangan sistem untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat menjawab permasalahan yang ada di lapangan secara tepat sasaran. Proses ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan pengolahan data penyakit di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan wawancara dengan staf yang terlibat dalam pengelolaan laporan daftar 10 besar penyakit. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa proses pengolahan data penyakit masih dikerjakan melalui proses manual dengan *Microsoft Excel*, dimana memerlukan waktu lebih lama, tenaga lebih, hingga rentan terhadap kesalahan. Selain itu, proses rekapitulasi dan pelaporan manual juga membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Wawancara dengan staf pengelola data mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan sistem yang dapat mempermudah dalam mengolah daftar 10 besar penyakit, mengklasifikasikan penyakit dan menghasilkan laporan berkala secara otomatis dalam berbagai format (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan). Staf juga menginginkan fitur visualisasi data serta ekspor laporan ke *Microsoft Excel* untuk kebutuhan dokumentasi dan pelaporan resmi. Hasil dari proses analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam perancangan sistem, baik dari sisi fungsionalitas yang harus disediakan, maupun dari segi antarmuka yang ramah (*user-friendly*).

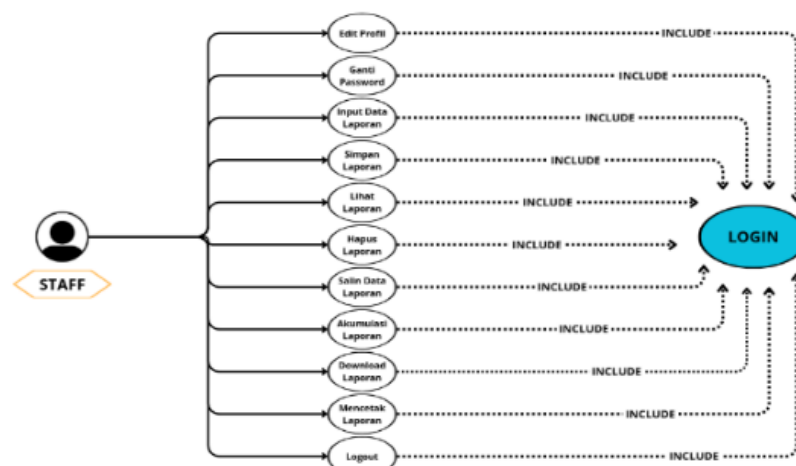
B. Perancangan Sistem yang Diusulkan

Dalam rancang bangun *website* pengolahan laporan daftar 10 besar penyakit di Dinas Kesehatan Kota Semarang, terdapat beberapa usulan dari pihak instansi dan penulis setelah melakukan diskusi, diantaranya meliputi :

1. *Website* dirancang untuk dapat berjalan secara *offline*, sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan tanpa ketergantungan pada koneksi internet, yang akan meningkatkan efisiensi dan kestabilan operasional.

2. *Website* dirancang agar dapat mengimpor data yang akan diolah dengan format *CSV* karena formatnya yang ringan, *CSV* dapat digunakan untuk menangani data dalam jumlah besar tanpa membebani sistem.
3. *Website* dirancang agar data yang diimpor dapat secara otomatis diurutkan dari yang terbesar ke data terkecil, kemudian secara otomatis membersihkan data yang tidak diperlukan.
4. *Website* dirancang agar data yang telah diimpor otomatis terakumulasi per bulan, triwulan, semester dan tahunan.
5. Data yang telah diolah dapat tersimpan dalam sistem dan dapat dicetak dalam bentuk laporan daftar 10 besar penyakit.

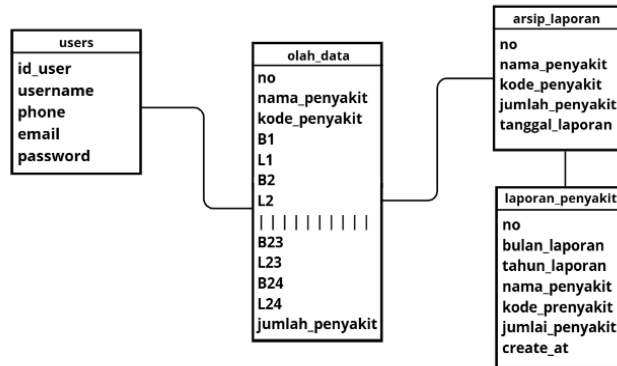
C. Use Case Diagram



Gambar 4.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram memegang peranan krusial dalam perancangan sistem, terutama dalam menggambarkan bagaimana *end-user* berinteraksi dengan sistem. Diagram ini membantu menjelaskan fungsionalitas sistem dengan memetakan berbagai fitur atau layanan yang dapat digunakan oleh *end-user*. Selain itu, *Use Case Diagram* berfungsi untuk menggambarkan tindakan yang dapat dilakukan oleh sistem serta interaksi antara aktor dan fitur-fitur yang terdapat dalam sistem yang diusulkan.

D. Class Diagram



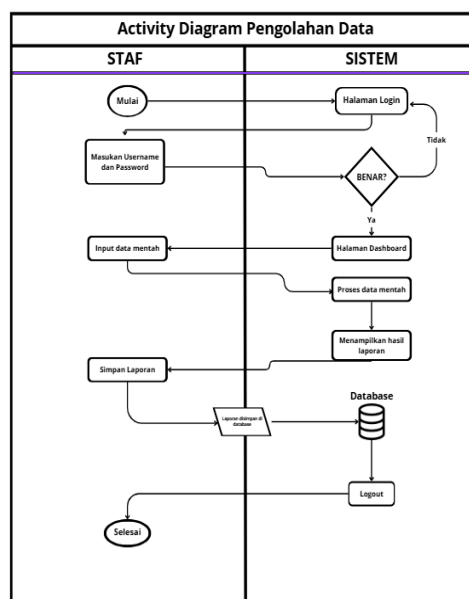
Gambar 4.2 Class Diagram

Class diagram adalah jenis diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara statis. *Class diagram* menunjukkan kelas-kelas dalam sistem, atribut dan metode yang dimiliki masing-masing kelas.

E. Activity Diagram

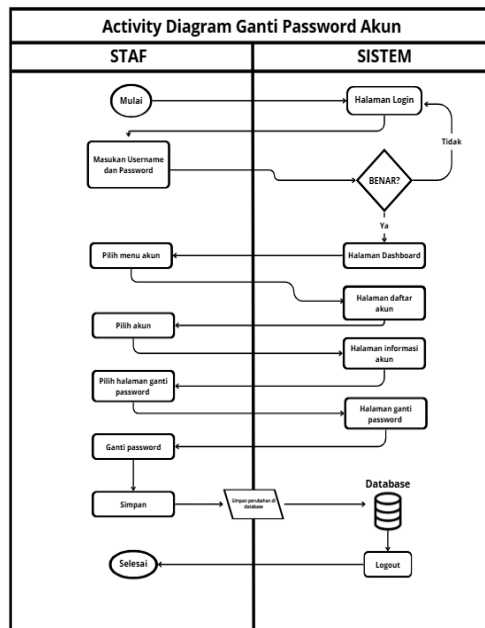
Activity Diagram adalah diagram yang berfungsi untuk memvisualisasikan alur kerja (*workflow*) atau proses dalam suatu sistem. Diagram ini menampilkan bagaimana aktivitas dalam sistem dimulai, berlanjut dan berakhir.

1. Activity Diagram Pengolahan Data



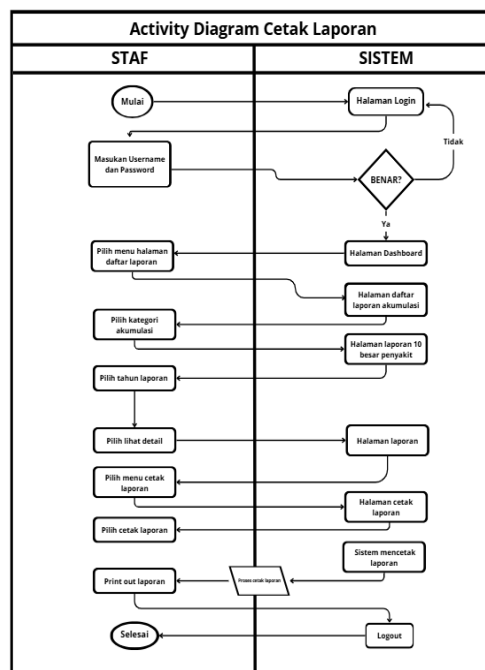
Gambar 4.3 Activity Diagram Pengolahan Data

2. Activity Diagram Ganti Password Akun



Gambar 4.4 Activity Diagram Ganti Password Akun

3. Activity Diagram Cetak Laporan



Gambar 4.5 Activity Diagram Cetak Laporan

F. Implementasi Sistem

Implementasi yang telah dilakukan dijelaskan melalui poin-poin berikut:

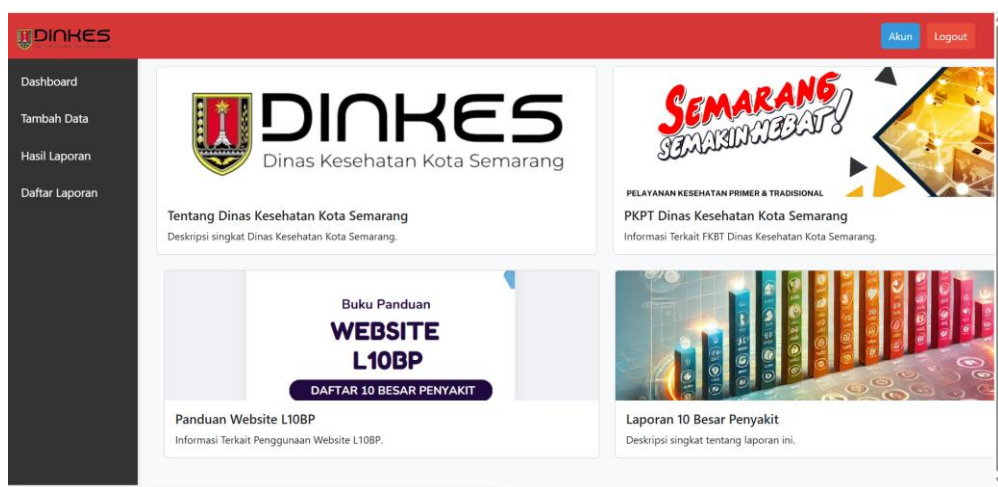
1. Tampilan Laman *Login*



Gambar 4.6 Tampilan Laman *Login*

Laman *login* merupakan antarmuka pertama yang akan dimunculkan kepada *end-user* saat mengunjungi *website*. Di bagian ini, *end-user* diwajibkan Untuk mengisi nama pengguna dan kata sandi guna memverifikasi identitas dan mendapatkan akses ke berbagai fitur yang tersedia di dalam *website*. Fungsi pada halaman *login* sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data *end-user* dan menghalangi akses ilegal ke dalam sistem.

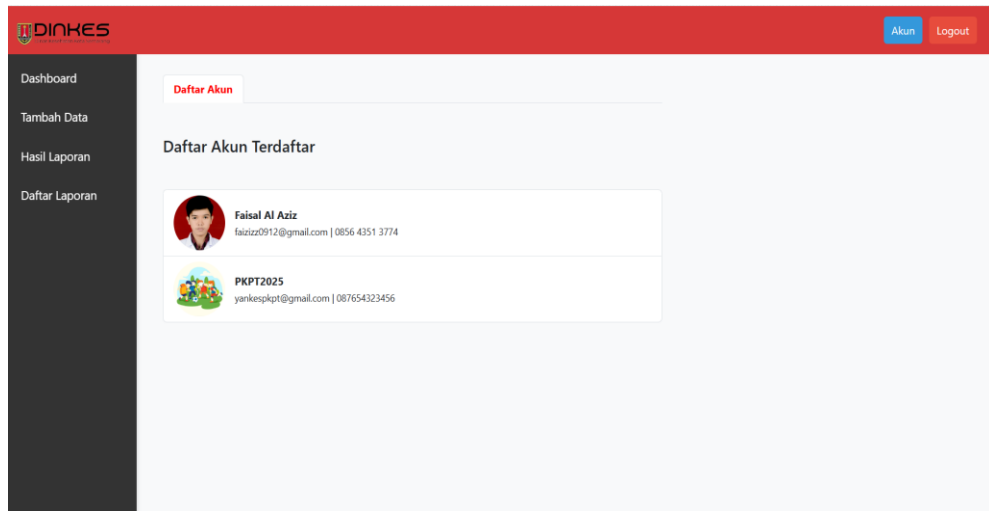
2. Tampilan Laman *Dashboard*



Gambar 4.7 Tampilan Laman *Dashboard*

Halaman *dashboard* merupakan halaman utama dalam sistem yang berfungsi sebagai pusat informasi. Desain warna dari halaman *dashboard* disesuaikan dengan karakteristik Dinas Kesehatan Kota Semarang.

3. Tampilan Laman Daftar Akun



Gambar 4.8 Tampilan Laman Daftar Akun

Halaman daftar akun adalah laman yang digunakan untuk menampilkan dan mengelola seluruh akun *end-user* yang terdaftar dalam sistem. Pada halaman ini, admin dapat mengedit informasi dan mengganti *password* akun.

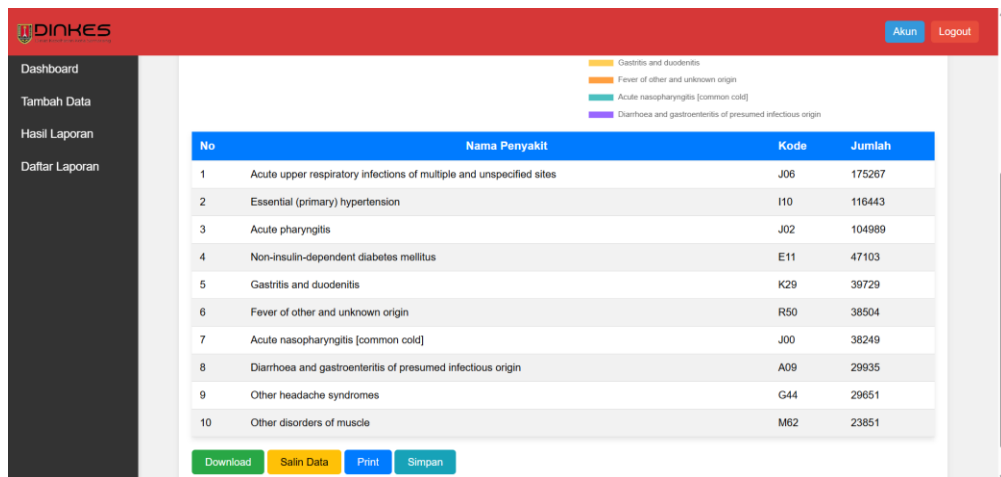
4. Tampilan Laman *Input Data*

No	Nama Penyakit	Kode	B	L	B	L	B	L	B	L	B	L	B	L	B	L	B	L	B	L
2270	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	J06	219	93	257	128	56	9	60	7	5277	1448	4722	1291	15133	4472	14844	4318	10656	2266
1998	Essential (primary) hypertension	I10	69	28	111	52	1	0	0	0	18	1	11	3	47	2	36	2	57	3
2257	Acute pharyngitis	J02	69	14	85	22	11	2	13	0	1767	363	1488	288	7040	1393	6462	1342	7660	1272
1004	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	E11	19	10	39	21	0	0	0	0	4	0	1	3	3	1	3	0	12	3
2586	Gastritis and duodenitis	K29	35	8	55	18	3	0	2	0	49	12	58	15	516	96	518	101	969	166
4818	Fever of other and unknown origin	R50	22	2	14	2	16	0	12	0	1326	218	1099	168	4660	844	4029	766	2966	459
2249	Acute nasopharyngitis [common cold]	J00	7	0	8	0	10	0	12	0	997	135	882	134	2817	395	2691	375	2407	247
48	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	A09	25	10	23	14	12	0	11	1	1026	207	842	174	3324	737	2864	601	1609	200
1438	Other headache syndromes	G44	24	5	46	28	0	0	1	0	4	2	5	3	23	7	43	6	260	44
3596	Other disorders of muscle	M62	18	11	42	12	0	0	0	0	4	1	3	2	10	4	10	3	43	7
2596	Dyspepsia	K30	2	0	8	0	0	1	0	0	25	0	25	1	253	22	221	21	632	58
2465	Diseases of pulp and periapical tissues	K04	34	11	45	9	0	0	1	0	14	1	10	0	283	30	305	31	758	73
3166	Other arthritis	M13	11	5	30	14	0	0	0	0	1	0	0	0	5	2	7	2	19	6
2837	Allergic contact dermatitis	L23	16	10	19	17	29	2	27	5	428	89	377	77	1060	285	983	226	664	148
2882	Other dermatitis	L30	19	3	11	4	18	1	20	2	398	56	389	54	1041	180	996	151	766	104

Gambar 4.9 Tampilan Laman *Input Data*

Halaman *input* data adalah laman yang digunakan untuk meng-*input* data penyakit menuju sistem. Pada laman ini, *end-user* dapat mengunggah *file* data menggunakan format *csv*.

5. Tampilan Laman Hasil Laporan Daftar 10 Besar Penyakit

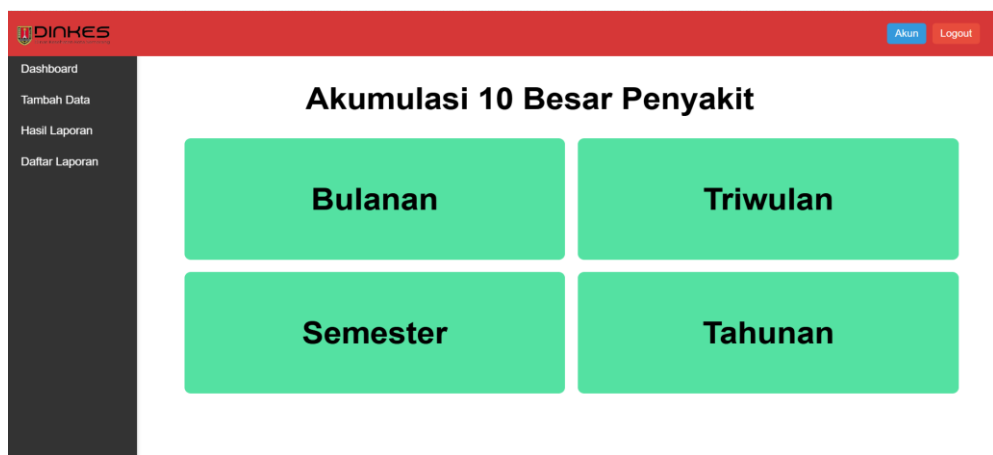


No	Nama Penyakit	Kode	Jumlah
1	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	J06	175267
2	Essential (primary) hypertension	I10	116443
3	Acute pharyngitis	J02	104989
4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	E11	47103
5	Gastritis and duodenitis	K29	39729
6	Fever of other and unknown origin	R50	38504
7	Acute nasopharyngitis [common cold]	J00	38249
8	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	A09	29935
9	Other headache syndromes	G44	29651
10	Other disorders of muscle	M62	23851

Gambar 4.10 Tampilan Laman Hasil Laporan Daftar 10 Besar Penyakit

Halaman laporan adalah laman yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data penyakit dalam bentuk tabel dan grafik. di halaman ini, tersedia fitur untuk mengunduh laporan dalam format *Microsoft Excel*, menyalin data, mencetak laporan dan menyimpan laporan ke *database*.

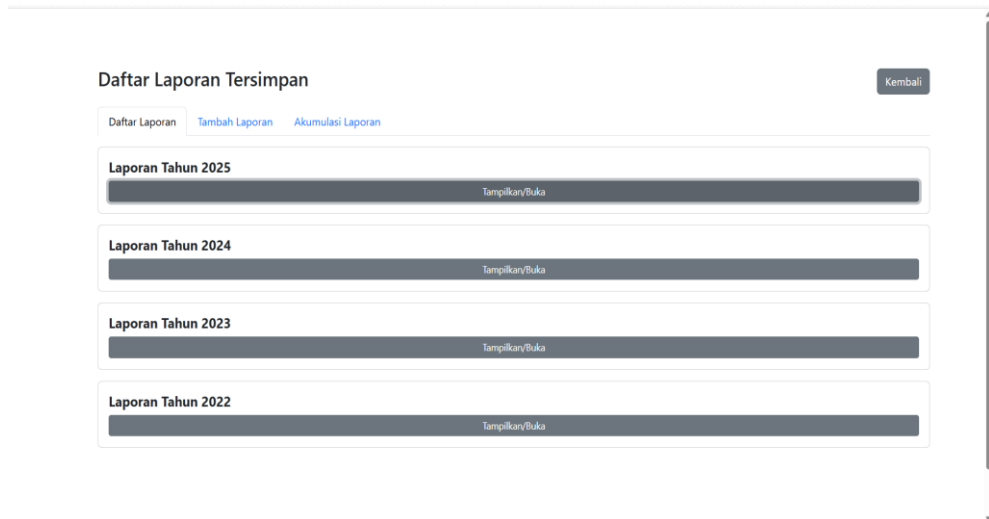
6. Tampilan Laman Daftar Laporan



Gambar 4.11 Tampilan Laman Daftar Laporan

Halaman daftar laporan adalah laman yang menampilkan laporan penyakit berdasarkan kategori yang sudah disimpan sebelumnya. Di laman ini terdiri dari 4 kategori format laporan sesuai permintaan dari staf.

7. Tampilan Laman Daftar Laporan Bulanan



Gambar 4.12 Tampilan Laman Daftar Laporan Bulanan

Halaman daftar laporan bulanan adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar laporan 10 besar penyakit yang telah disimpan berdasarkan bulan. Di halaman ini, *end-user* dapat melihat semua laporan bulanan yang tersedia, *end-user* juga dapat membuka detail laporan, mengunduh, atau mencetak laporan.

8. Tampilan Laman Detail Laporan Triwulan

Laporan Triwulan Daftar 10 Besar Penyakit Kembali

Triwulan 2022 Triwulan 2023 Triwulan 2024 Triwulan 2025

Akumulasi Data Penyakit Tahun 2025

Triwulan 1 (Januari - Maret)

No	Nama Penyakit	Kode	Total Kasus
1	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	J06	336.191
2	Essential (primary) hypertension	I10	237.776
3	Acute pharyngitis	J02	202.946
4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	E11	97.574
5	Gastritis and duodenitis	K29	82.801
6	Fever of other and unknown origin	R50	75.968
7	Acute nasopharyngitis [common cold]	J00	74.592
8	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	A09	65.043
9	Other headache syndromes	G44	60.608
10	Other disorders of muscle	M62	49.183

[Lihat Detail](#) [Download Excel](#)

Triwulan 2 (April - Juni)

Gambar 4.13 Tampilan Laman Laporan Triwulan

Halaman detail laporan bulanan adalah halaman khusus dalam sistem informasi yang digunakan untuk menampilkan data 10 besar penyakit terbanyak pada suatu bulan dan tahun tertentu. Halaman ini menampilkan data yang telah diolah dan diurutkan berdasarkan jumlah kasus penyakit dari yang tertinggi hingga terendah. Data ini bersifat spesifik berdasarkan bulan, sehingga dapat digunakan untuk analisis tren penyakit jangka pendek, pelaporan internal, maupun pengambilan keputusan cepat terkait upaya pencegahan atau penanganan penyakit di lapangan. Di halaman ini, tersedia fitur untuk mengunduh detail laporan dalam format *Microsoft Excel* dan mencetak laporan.

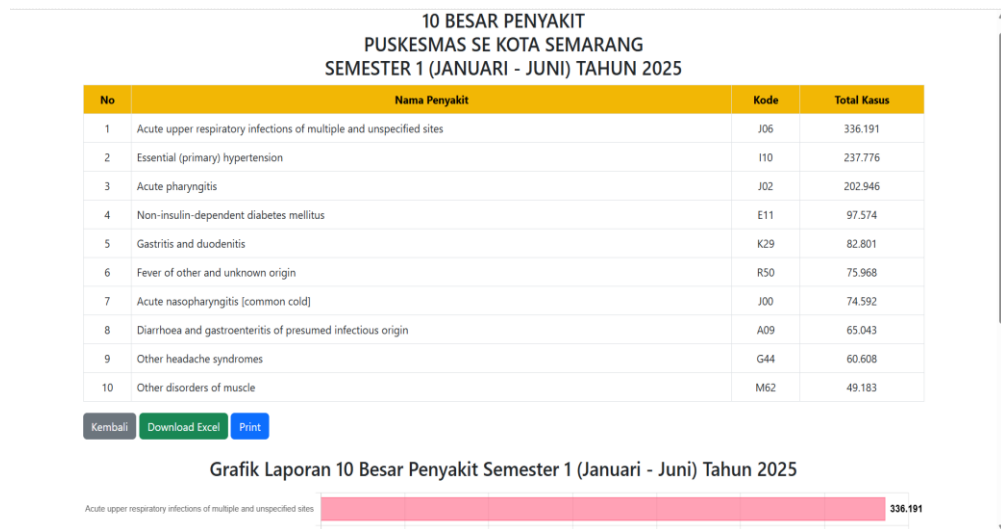
9. Tampilan Laman Detail Laporan Triwulan Daftar 10 Besar Penyakit



Gambar 4.14 Tampilan Laman Detail Laporan Triwulan

Halaman Detail Laporan Triwulan adalah laman yang menyajikan informasi 10 besar penyakit yang paling banyak terjadi dalam satu periode triwulan (tiga bulan) dalam satu tahun tertentu. Data yang ditampilkan merupakan hasil akumulasi dari data laporan bulanan yang telah dihimpun dan diolah berdasarkan triwulan yang dipilih (Triwulan I – IV).

10. Tampilan Laman Detail Laporan Semester



Gambar 4.15 Tampilan Laman Detail Laporan Semester

Halaman detail laporan semester adalah halaman yang menampilkan data laporan 10 besar penyakit yang telah diolah berdasarkan akumulasi data semester dari data bulanan. Di halaman ini, tersedia fitur untuk mengunduh detail laporan dalam format *Microsoft Excel* dan mencetak laporan.

11. Tampilan Laman Detail Laporan Tahunan



Gambar 4.16 Tampilan Laman Detail Laporan Tahunan

Halaman Detail Laporan Tahunan adalah laman yang menyajikan informasi 10 besar penyakit terbanyak yang telah diolah berdasarkan akumulasi seluruh data bulanan dalam satu tahun tertentu. Data yang ditampilkan bersumber dari rekapitulasi seluruh laporan bulanan

12. Tampilan Laman Grafik Hasil Laporan



Gambar 4.17 Tampilan Laman Grafik Hasil Laporan

Halaman grafik hasil laporan merupakan laman yang menampilkan visualisasi data laporan 10 besar penyakit dalam bentuk grafik diagram batang. Grafik ini membantu *end-user* memahami distribusi dan perbandingan jumlah kasus penyakit secara lebih mudah dan cepat.

13. Tampilan Laman Cetak Laporan

No	Nama Penyakit	Kode	Total Kasus
1	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	J06	336,191
2	Essential (primary) hypertension	I10	237,776
3	Acute pharyngitis	J02	202,946
4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	E11	97,574
5	Gastritis and duodenitis	K20	82,801
6	Fever of other and unknown origin	K30	75,968
7	Acute nasopharyngitis [common cold]	J00	74,592
8	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	A09	65,043
9	Other headache syndromes	G44	60,608
10	Other disorders of muscle	M62	49,183

Semarang, 23 April 2025
Mengucapkan,
A.n KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SEMARANG
Subkoordinator
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

REINO SEPTIANI, S.K.M., M.Kes
NIP. 19720925 200212 2 006

Print sidebar: 1 page, Destination: Save as PDF, Pages: All, Pages per sheet: 1, Margins: None, Options: Background graphics (unchecked), Save, Cancel

Gambar 4. 18 Tampilan Laman Cetak Laporan

Halaman cetak laporan ialah laman yang digunakan untuk menyiapkan tampilan laporan 10 besar penyakit sesuai dengan format dan siap untuk dicetak. Halaman ini telah disesuaikan dengan permintaan dari staf mulai dari

pemilihan jenis font tata letak, format tanda tangan serta format tanda tangan kepala bidang terkait.

G. Black Box Testing

Black box testing ialah metode yang merujuk pada teknik pengujian perangkat lunak yang tidak mengharuskan penguji mengetahui detail implementasi internal sistem yang diuji. Penguji fokus pada *input* yang diberikan serta keluaran yang dihasilkan oleh sistem dengan tidak memperdulikan proses yang ditempuh sistem untuk mencapai hasil tersebut. Pengujian ini untuk menjamin bahwa fungsi-fungsi sistem berjalan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

Tabel 4. 1 *Black Box Testing*

No	Nama Uji	Hasil	Kesimpulan
1	Laman <i>Login</i>	Tampil Laman <i>Login</i>	Berhasil
2	Laman <i>Dashboard</i>	Tampil Laman <i>Dashboard</i>	Berhasil
3	Laman Daftar Akun	Tampil Laman Daftar Akun	Berhasil
4	Laman Daftar Akun	Tampil Laman Daftar Akun	Berhasil
5	Laman Ganti <i>Password</i>	Tampil Laman Ganti <i>Password</i>	Berhasil
6	Laman Mengganti Foto	Tampil Laman Mengganti Foto	Berhasil
7	Laman <i>Input</i> Data	Tampil Laman <i>Input</i> Data	Berhasil
8	Laman Hasil Laporan	Tampil Laman Hasil Laporan	Berhasil
9	Laman Daftar Laporan	Tampil Laman Daftar Laporan	Berhasil
10	Laman Daftar Laporan Bulanan	Tampil Laman Daftar Laporan Bulanan	Berhasil
11	Laman Daftar Laporan Triwulan	Tampil Laman Daftar Laporan Triwulan	Berhasil

No	Nama Uji	Hasil	Kesimpulan
12	Laman Daftar Laporan Semester	Tampil Laman Daftar Laporan Semester	Berhasil
13	Laman Daftar Laporan Tahunan	Tampil Laman Daftar Laporan Tahunan	Berhasil
14	Laman Grafik Hasil Laporan	Tampil Laman Grafik Hasil Laporan	Berhasil
15	Laman Cetak Laporan	Tampil Laman Cetak Laporan	Berhasil
16	Pengolahan Data	Data diolah sesuai dengan ketentuan.	Berhasil
17	Visualisasi Data	Data divisualisasikan dalam bentuk diagram batang.	Berhasil
18	Fungsional Tombol	Tombol berfungsi sesuai tujuan, menjalankan aksi yang diharapkan tanpa <i>error</i> .	Berhasil

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini berhasil mengembangkan perancangan dan membangun sebuah sistem yang berjalan pada *platform website* untuk pengolahan laporan daftar 10 besar penyakit di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sistem yang dikembangkan mampu mengotomatisasi pengolahan data mulai dari klasifikasi penyakit, penyimpanan laporan serta visualisasi data secara periodik (bulanan, triwulanan, semester dan tahunan). Berdasarkan pengujian *black box*, seluruh fungsi fitur dalam sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Setiap proses, mulai dari *input* data hingga penyajian laporan, dapat dijalankan dengan baik dan tanpa kesalahan. Implementasi sistem ini diharapkan mampu mendukung peningkatan efisiensi, akurasi serta kecepatan pada manajemen data penyakit, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data di Dinas Kesehatan Kota Semarang.

B. Penutup

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen pelaporan 10 besar penyakit berbasis *website* yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam mengelola data penyakit secara lebih efisien dan akurat. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses input dan klasifikasi data, tetapi juga menyediakan visualisasi dan pelaporan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara berkala. Berdasarkan hasil uji *black box*, seluruh fitur dalam sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, menunjukkan bahwa sistem dapat diterapkan secara efektif di lingkungan kerja nyata. Implikasi dari penerapan sistem ini adalah meningkatnya produktivitas kerja staf dan tersedianya informasi kesehatan yang lebih cepat dan terpercaya. Aplikasi sistem ini berpotensi untuk diintegrasikan ke berbagai instansi pelayanan kesehatan lainnya, baik di tingkat kota maupun provinsi. Penelitian selanjutnya dapat

difokuskan pada pengembangan fitur prediktif berbasis machine learning guna menganalisis tren penyakit di masa depan serta integrasi sistem dengan sistem pelaporan nasional untuk mendukung konsolidasi data kesehatan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan Kota Semarang. (2021). Profil Kesehatan Kota Semarang 2021. *Dinas Kesehatan Kota Semarang*, 30.
- Ayu, M. Y., Brata, A. H., & Marji, M. (2020). Pengembangan Sistem Informasi E-report dan Monitoring Laporan Bulanan (LB1) Penyakit Berbasis Web (Studi Kasus: Puskesmas Dinoyo). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(8), 2697–2704.
- Sukawan, A., & Salsabila, N. (2022). GAMBARAN PELAPORAN 10 BESAR PENYAKIT (LB1) MENGGUNAKAN GOOGLE DATA STUDIO DI PUSKESMAS. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI)*, 8, 102–112.
- Atmaja, A. T., Santoso, D., & Ninghardjanti, P. (2018). Penerapan Sistem Otomatisasi Administrasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Di Bidang Pendapatandinas Perdagangan Kota Surakarta. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 2(2).
- Fachri, B., & Surbakti, R. W. (2021). Perancangan Sistem Dan Desain Undangan Digital Menggunakan Metode Waterfall Berbasis Website (Studi Kasus: Asco Jaya). *Journal Of Science And Social Research*, 4(3), 263–267.
- Asmara, J., & others. (2019). Rancang bangun sistem informasi desa berbasis website (Studi kasus desa Netpala). *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, 2(1), 1–7.
- Solahudin, M. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Sekolah (SIAS) Berbasis Website. *DoubleClick: Journal of Computer and Information Technology*, 4(2), 107–113.
- Puspitasari, D. (2016). Sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 12(2), 227–240.
- Putri, D., Gata, W., & others. (2020). Rancang Bangun Website Desa Demangharjo. *Elkom: Jurnal Elektronika Dan Komputer*, 13(2), 49–61.
- Friends, A. (2024). *XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl*. Apache Friends. <https://www.apachefriends.org/about.html>.
- Rizki, M. A. K., & Op, F. (2021). Rancang Bangun Aplikasi E-Cuti Pegawai Berbasis Website (Studi Kasus: Pengadilan Tata Usaha Negara). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSl)*, 2(3), 1–13.
- Solichin, A. (2016). *Pemrograman web dengan PHP dan MySQL*. Penerbit Budi Luhur.
- Kusumawardani, D. M., Astiti, S., Fathoni, M. Y., Sunardi, D., Fernandez, S., & others. (2023). *Web Dasar Menggunakan HTML, CSS, JS, PHP dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mustaqbal, M. S., Firdaus, R. F., & Rahmadi, H. (2015). Pengujian aplikasi menggunakan black box testing boundary value analysis (studi kasus: Aplikasi prediksi kelulusan smnptn). *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, 1(3).
- Wahid, A. A. (2020). Analisis metode waterfall untuk pengembangan sistem informasi. *J. Ilmu-Ilmu Inform. Dan Manaj. STMIK*, No. November, 1(1), 1–5.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ujian Proposal Yang Telah Diikuti.

CATATAN KEGIATAN

Nama : Faisal AL Aziz

NIM : 2109007

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PENGUJI
1.	16/05/2024	Mengikuti kegiatan seminar Proposal "Alfira Fathisda Hakimah"	
2.	31/05/2024	Mengikuti kegiatan seminar Proposal "Gelara Salsa Fiestra"	
3.	01/07/2024	Mengikuti kegiatan seminar Proposal "Nanda Hesti Rahmawati"	
4.	26/05/2024	Mengikuti kegiatan seminar Proposal "Kartika Rahma Devi"	
5.	10/06/2024	Mengikuti kegiatan seminar Proposal "Kinanti Desri Supri"	
6.	10/06/2024	Mengikuti kegiatan seminar Proposal "Adelina Dwi Wardani"	
7.	30/06/2024	Mengikuti kegiatan seminar Proposal "Arinda Yulia Putri"	
8.	01/07/2025	Mengikuti kegiatan seminar Proposal "Rizky Putra Budiharjo"	

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PENGUJI
9.	01/07/2015	Mengikuti kegiatan Seminar Proposal "Astika Rizky"	
10.	21/07/2015	Mengikuti kegiatan seminar Proposal "Ardyan Awaluddin"	
11.	08/08/2015	Mengikuti kegiatan Seminar Proposal "Kusnul Aqib"	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Studi Pendahuluan.



**UNIVERSITAS
WIDYA HUSADA
SEMARANG**

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Barat, Semarang
Telp. (024)7612988 Fax. (024)7612944
Website : <http://uwhs.ac.id>

Semarang, 21 Maret 2025

Nomor : 95/IM/UWHS/III/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Studi Pendahuluan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
di Tempat

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Mahasiswa Program Studi Informatika Medis Program Sarjana, dengan ini kami mohon dapat diberikan izin Studi Pendahuluan bagi mahasiswa kami :

Nama : Faisal Al Aziz
NIM : 2109007
Pembimbing I : Sigit Sugiharto, S.Kom., M.Kom
Pembimbing II : Harsono, S.Kom., M.Kes.
Judul Penelitian : Rancang Bangun Website Pengolahan Laporan Daftar 10 Besar Penyakit Di Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Demikian, atas izin yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Universitas Widya Husada Semarang

 Rektor,
Prof. Dr. Cha. Marasa Soekardi, DEA
NIM 05042024051248

Tembusan:

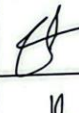
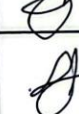
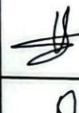
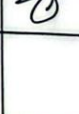
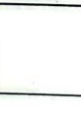
1. Arsip

Lampiran 3. Lembar konsultasi dosen pembimbing.

Nama : Faisal AL Aziz

NIM : 2109007

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-10/22
		No Revisi	01
	BIMBINGAN ARTIKEL ILMIAH	Tgl berlaku	2 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Koreksi	Tanda Tangan	
				Dosen Pembimbing	Mahasiswa
1.	5-3-25	Konsul Judul	Langut Pendek.		
2.	8-5-25	Konsul Judul	Revisi Judul		
3.	15-5-25	Bab I + Abstrak	Revisi Abstrak		
4.	20-5-25	Data Penelitian	Studi Pendahuluan		
5.	28-5-25	Konsul Metode	Revisi Metode		
6.	05-6-25	Konsul Hasil P	Revisi Hasil P		
7.	17-6-25	Konsul Hasil P	Revisi Uji B		
8.	8-7-25	Konsul Kesimpulan	Langut Submit		
10.	22-7-25	Konsultasi LOP			
11.					
12.					

Lampiran 4. Halaman Website Jurnal Ilmiah Komputer & Sistem Informasi.



KOMPUTASI

Jurnal Ilmiah Komputer & Sistem Informasi

ISSN: 1412-9434 (Print)
ISSN: 2549-7227 (Online)



[About](#) - [Current](#) - [Archives](#) - [Announcements](#) - [Q&A](#) - [Daftar](#)

Search

About the Journal



Jurnal Ilmiah **KOMPUTASI** ISSN : 1412-9434 dan e-ISSN: 2549-7227 adalah jurnal ilmiah di bidang sistem Informasi Komputer dan Teknologi yang memuat tulisan ilmiah mengenai penelitian di bidang: perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak dan tata kelola sistem informasi. Jurnal terbit empat kali dalam setahun yakni bulan **Mei, Juni, September dan Desember** dan diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STI&K. Dewan penyunting merupakan mitra bekerja dari beberapa perguruan tinggi yakni: Universitas Gunadarma (UG), Sekolah Tinggi Manajemen Informatika, Komputer Pradnya Paramita Malang (STIMATA) dan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya (IB Darmajaya), Bandar Lampung. Redaksi mengundang para dosen, peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk menulis perkembangan ilmu di bidang-bidang tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 10/C/3/01.05.00/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Peningkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 1 Tahun 2025, Jurnal Ilmiah Komputasi terakreditasi kembali di Sinta 4 untuk Vol. 21 No 1 tahun 2022 sampai dengan Vol. 25 No. 2 Tahun 2026.

Batas Pengiriman Artikel sesuai Volume Terbit

16-12-2022

Informasi kepada Seluruh Penulis Artikel jurnal yang akan submit di harapkan untuk memperhatikan batas waktu penerimaan submit artikel **minimal Satu Bulan sebelum waktu volume terbit**. Artikel yang terbit pada volume jurnal terbatas sebanyak 17 artikel. Berdasarkan Anotasi Artikel akan di terbitkan. Artikel akan di terbitkan pada volume berikutnya jika anotasi masuk melebihi batas jumlah artikel terbit.

[Read More](#)

Hardcopy Buku Jurnal

28-11-2022

Tatacara baru pengiriman artikel

31-10-2022

Recovery Sistem

11-06-2022

Current Issue

Vol. 24 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Komputasi : Vol. 24 No 2, Juni 2025

Edisi ini terbit pada Tanggal **08 Juni 2025** dengan 17 artikel dan Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah KOMPUTASI Volume: 24, No. 2, Juni 2025 dapat dilihat [SINI](#)

Published: 08-06-2025

Sistem Informasi

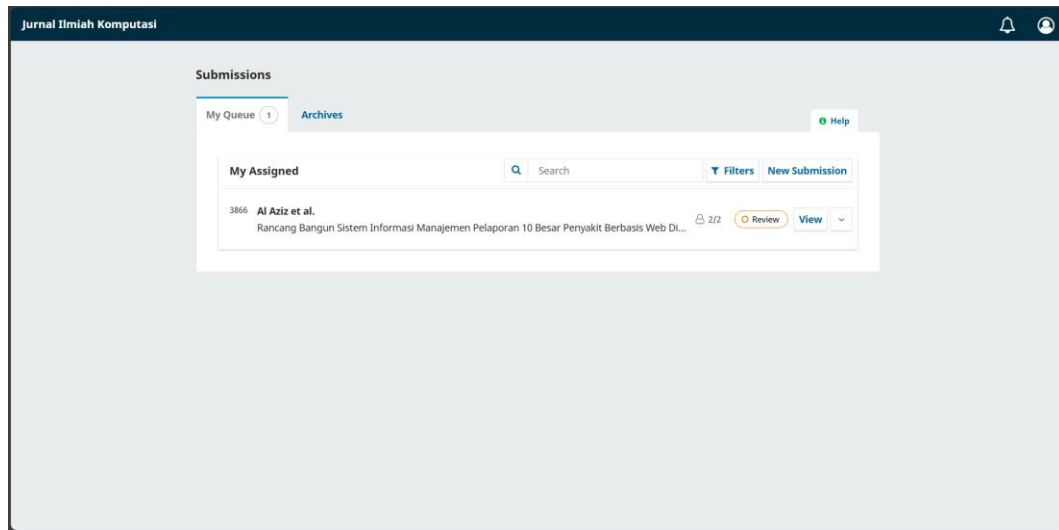
Menu Utama

- Tim Editorial
- Fokus dan Ruang Lingkup
- Tim Review
- Panduan Submit
- Panduan Penulis
- Biaya Publikasi
- Proses Review
- Pengumuman
- Bagaimana
- Hak Cipta dan Lisensi
- Kirim Artikel
- Statistik
- Q&A
- Plagiarisme
- Akses Terbuka
- Kebijakan Arsip
- Indeksasi
- Fast Track Review
- Etika Publikasi
- Frekuensi Terbit

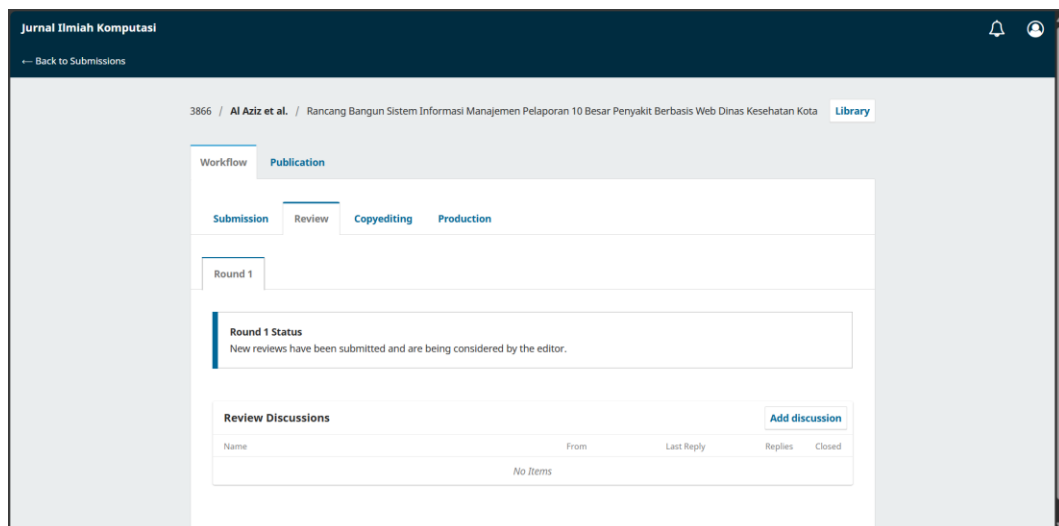



Template

Lampiran 5. Halaman Progres Proses Review Artikel.



Lampiran 6. Halaman Status Proses Review Artikel.



Lampiran 7. Halaman Daftar Kontributor Artikel.

Jurnal Ilmiah Komputasi

--- Back to Submissions

3866 / Al Aziz et al. / Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pelaporan 10 Besar Penyakit Berbasis Web Dinas Kesehatan Kota

Library

Workflow

Publication

Status: **Unscheduled**

Title & Abstract

Contributors

Metadata

References

Galleys

List of Contributors

Name	E-mail	Role	Primary Contact	In Browse Lists
Faisal Al Aziz	faiztz0912@gmail.com	author	☒	☒
Sigit Sugiharto	sigitsugiharto.stikes.wh@gmail.com	author	☐	☒
Harsono	harsono@uwhs.ac.id	author	☐	☒
Wiwit Putri Aprilla Hapsari	wiiddkksemarang@gmail.com	author	☐	☒

Lampiran 8. Draf Artikel Ilmiah.

Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pelaporan 10 Besar Penyakit Berbasis Web Dinas Kesehatan Kota Semarang

Abstrak

Laporan daftar 10 besar penyakit di Dinas Kesehatan Kota Semarang masih dikelola secara manual menggunakan Microsoft Excel, yang memerlukan waktu dan tenaga lebih dalam pengolahannya. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan data serta keterlambatan dalam pelaporan, sehingga Dinas Kesehatan Kota Semarang membutuhkan sistem yang lebih efisien untuk mengolah dan mengelola laporan daftar 10 besar penyakit guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Studi ini bertujuan dalam merancang serta mengimplementasikan suatu sistem yang berjalan di platform website sehingga dapat mengotomatisasi proses pengelolaan data, mulai dari impor data, klasifikasi penyakit, hingga penyimpanan dan visualisasi laporan. Pengembangan dari sistem ini dilakukan menggunakan PHP sebagai backend dan MySQL sebagai database. Data hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu mengakumulasi data penyakit secara periodik (bulanan, triwulanan, semester hingga tahunan), serta menyediakan fitur ekspor laporan. Untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas sistem, dilakukan pengujian menggunakan pendekatan pengujian black box yaitu pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian aspek fungsional sistem sistem berdasarkan masukan (input) dan keluaran (output) tanpa mengetahui struktur internal kode program yang bertujuan memvalidasi setiap fitur berjalan sesuai dengan spesifikasinya.

Kata kunci: Rancang Bangun, Sistem Informasi, 10 Besar Penyakit, Sistem Berbasis Web.

Pendahuluan

Masalah kesehatan akibat penyakit menular maupun tidak menular memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dan penanganan yang tepat, terutama di tingkat pemerintah daerah. Dinas Kesehatan Kota Semarang bertanggung jawab dalam memantau dan menganalisis tren penyakit guna menentukan kebijakan kesehatan yang tepat. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah menyusun laporan mengenai 10 penyakit terbanyak berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama. Laporan ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi pola penyebaran penyakit serta menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih optimal.

Puskesmas berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau lini pertama dalam sistem pelayanan kesehatan, memiliki tugas penting dalam melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan yang wajib dilakukan, hal ini ditujukan untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan dan melakukan evaluasi. Terdapat beberapa laporan penting, salah satunya yang disusun oleh puskesmas adalah laporan kesakitan bulanan (Formulir LB1), yang memuat data penyakit berdasarkan klasifikasi pada kode ICD-10 serta sebaran kasus penyakit menurut kelompok usia, termasuk kasus yang baru muncul maupun yang sudah ada [1]. Laporan Bulanan Data Kesakitan (Formulir LB1) mencakup distribusi kasus penyakit dan memberikan gambaran mengenai berbagai penyakit yang tercatat berdasarkan data kunjungan pasien ke Puskesmas. Laporan ini juga menyusun daftar 10 penyakit terbanyak. Selanjutnya, (Formulir LB1) akan disajikan ke Dinas Kesehatan

sebagai dasar dalam mendukung perencanaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan program, serta sebagai dasar dalam merumuskan solusi atau langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan [2].

Namun dalam praktiknya, pengolahan laporan daftar 10 besar penyakit masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengolahan manual menggunakan Microsoft Excel, ketidakefisienan dalam pengelolaan data, serta dapat menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan. Dengan demikian, dibutuhkan suatu sistem berbasis web yang mampu mengotomatisasi pengelolaan laporan daftar 10 besar penyakit, mulai dari penginputan, klasifikasi, hingga penyimpanan dan visualisasi data dalam berbagai periode (bulanan, triwulanan, dan semester).

Berdasarkan penelusuran literatur, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas pengembangan sistem otomatisasi laporan 10 besar penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan fitur akumulasi data per periode (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan). Kekosongan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengisi celah penelitian, khususnya dalam membangun sistem yang mampu mengintegrasikan klasifikasi penyakit secara otomatis berdasarkan ICD-10 serta menghasilkan visualisasi laporan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Tujuan dari studi ini adalah membangun sistem informasi yang dikembangkan melalui media web dimana akan berfungsi sebagai sistem informasi manajemen untuk pengolahan laporan daftar 10 besar penyakit di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sistem ini dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman serta sistem berbasis data MySQL. Dengan adanya sistem ini, diharapkan

Lampiran 9. Surat Pengantar Korespondensi Artikel Ilmiah.

Semarang, 16 Juli 2025

Kepada Yth.

Redaksi Jurnal Ilmiah Komputer & Sistem Informasi (KOMPUTASI) STMIK Jakarta STI&K
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami mengajukan artikel berjudul "Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pelaporan 10 Besar Penyakit Berbasis *Web* Dinas Kesehatan Kota Semarang" untuk dipertimbangkan dalam publikasi di Jurnal Ilmiah Komputer & Sistem Informasi (KOMPUTASI) STMIK Jakarta STI&K.

Artikel ini disusun oleh:

1. Nama : Faisal Al Aziz
Afiliasi: Universitas Widya Husada Semarang
Email : faizizz0912@gmail.com
2. Nama : Sigit Sugiharto
Afiliasi: Universitas Widya Husada Semarang
Email : sigitsugiharto.stikes.wh@gmail.com
3. Nama : Harsono
Afiliasi: Universitas Widya Husada Semarang
Email : harsono@uwhs.ac.id
4. Nama : Wiwid Putri Aprilia Hapsari
Afiliasi: Dinas Kesehatan Kota Semarang
Email : wiwiddkksemarang@gmail.com

Kami menyatakan bahwa artikel ini adalah hasil karya asli dari para penulis, belum pernah dipublikasikan sebelumnya, dan tidak sedang dalam proses peninjauan di jurnal atau media lain. Kami berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan cakupan dan tujuan publikasi Jurnal Ilmiah Komputer & Sistem Informasi (KOMPUTASI) STMIK Jakarta STI&K.

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Faisal Al Aziz

Lampiran 10. Uji Similaritas Artikel Ilmiah.

TemplateJIKSTIK_2024-Faisal Al Aziz.docx			
ORIGINALITY REPORT			
3%	2%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	ejurnal.umri.ac.id Internet Source	1%	
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%	
3	ojs.stmik-banjarbaru.ac.id Internet Source	<1%	
4	Winda Apriandari, Muhammad Fadhil Abdillah, Delinda Mega Putri, Cindy Aulia Syahrizky, Zalfa Alfiah Anasya. "Otomatisasi Sistem Penggerak Meja Menggunakan Node MCU Modul Esp8266 Berbasis Web", JURNAL FASILKOM, 2025 Publication	<1%	
5	journals.ums.ac.id Internet Source	<1%	
6	Fitrah Eka Susilawati, Suparman Suparman, Andi Mahsul Guttu Patalo. "PENGUJIAN BLACK BOX APLIKASI PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI MENGGUNAKAN TEKNIK EQUIVALENCE PARTITIONING", D'computare: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 2022 Publication	<1%	
7	www.ilmudata.org Internet Source	<1%	

Lampiran 11. LoA Publikasi Ilmiah.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

STMIK JAKARTA STI&K

Jl. BRI Radio Dalam No.17 Keb. Baru, Jakarta 12140 Telp. (021) 7397973, (021) 7210722

Email : lp2mjakstik@gmail.com

Jakarta, 22 Juli 2025

No : 033/JIKSTIK/LP2M/VII/2025

Lamp : -

Hal : File artikel pada Jurnal Ilmiah Komputasi

Kepada Yth.

Faisal Al Aziz, Sigit Sugiharto, Harsono, dan Wiwid Putri Aprilia Hapsari
Universitas Widya Husada Semarang

Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa submission artikel saudara No. Id : K25-1-07FT-3866 yang berjudul : *Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pelaporan 10 Besar Penyakit Berbasis Web Dinas Kesehatan Kota Semarang*, ditulis oleh Faisal Al Aziz, Sigit Sugiharto, Harsono, dan Wiwid Putri Aprilia Hapsari, artikel tersebut telah melalui proses review dan **diterima untuk diterbitkan dengan perbaikan, artikel akan terbit** pada Jurnal Ilmiah Komputasi edisi : Vol. 25 No. 1, Maret 2026.

Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Hormat kami,

Kepala, LP2M

STMIK Jakarta STI&K



Dr. Ire Puspa Wardhani, Skom, MMSI

Email : Komputasi_IJKStik@jak-stik.ac.id

WA: 0816.1996630